

Gemološki ekspertski sistem za procjenu autentičnosti i vrijednosti dijamantata

Motivacija

Procjena dijamantata predstavlja proces koji se zasniva na jasno definisanim kriterijumima koji omogućavaju objektivno određivanje njihovog kvaliteta i vrijednosti. Najpoznatiji model za procjenu kvaliteta dijamantata je **4C model (cut, color, clarity, carat)** koji definiše osnovne karakteristike dijamanta [1].

Iako su ovi kriterijumi jasno definisani, proces procjene se često oslanja na ručni rad i iskustvo eksperata. U situacijama kada postoji veliki broj uzoraka ili kada podaci nisu potpuni, takav pristup može dovesti do neujednačenih procjena.

Cilj ovog projekta je razvoj sistema baziranog na znanju koji formalizuje ova pravila i omogućava njihovu automatsku primjenu, uz jasno objašnjenje odluka koje sistem donosi.

Pregled problema

Procjena autentičnosti dijamantata dodatno je otežana pojavom laboratorijski uzgojenih dijamantata i imitacija. Prema FTC pravilima, razlika između prirodnih, laboratorijski uzgojenih i imitacionih materijala mora biti jasno naznačena [2].

Takođe, tretmani koji mijenjaju karakteristike dijamanta moraju biti prijavljeni, posebno ako utiču na njegovu vrijednost ili zahtijevaju posebnu njegu [3].

Često se javljaju problemi kao što su:

- nepotpuni ili kontradiktorni podaci
- neprijavljeni tretmani
- nedostatak sertifikata

Metodologija rada

Sistem funkcioniše kao ekspertski sistem koji koristi skup pravila za donošenje zaključaka na osnovu dostupnih podataka.

Proces rada može se podijeliti u tri koraka:

1. analiza ulaznih podataka o dijamantu
2. primjena pravila iz baze znanja
3. generisanje rezultata i objašnjenja

Ulazi u sistem (Input)

Ulazni podaci predstavljaju standardne gemološke karakteristike dijamanta:

- masa (karat)
- boja
- čistoća (prisustvo inkluzija)
- kvalitet reza
- tip (prirodan, laboratorijski, imitacija)
- informacije o tretmanu
- postojanje sertifikata

Izlazi iz sistema (Output)

Sistem generiše sljedeće rezultate:

- klasifikaciju dijamanta (prirodan, laboratorijski uzgojen, imitacija)
- procjenu vrijednosti (niska, srednja, visoka)
- upozorenja na nepravilnosti u podacima
- preporuku za dodatnu analizu

Baza znanja

Pravila

Autentičnost

1. Ako dijamant sadrži prirodne inkluzije, povećava se vjerovatnoća da je prirodan.
2. Ako nema inkluzija ili su savršeno pravilne, postoji mogućnost da je laboratorijski uzgojen.
3. Ako fizičke karakteristike ne odgovaraju deklarisanom tipu, označava se nepravilnost.
4. Ako je tip označen kao prirodan, ali postoji dokaz laboratorijske proizvodnje, klasifikuje se kao laboratorijski uzgojen.

Klasifikacija

5. Ako je dijamant proizveden u laboratoriji, klasifikuje se kao laboratorijski uzgojen [2].
6. Ako materijal samo imitira izgled dijamanta, klasifikuje se kao imitacija [2].

Procjena kvaliteta (4C)

7. Ako je kvalitet reza visok, povećava se vizuelni kvalitet [1].
8. Ako je rez loš, smanjuje se vrijednost.
9. Ako je dijamant bezbojan, njegova vrijednost je veća [1].
10. Ako ima izraženu nijansu, vrijednost se smanjuje.
11. Ako je čistoća visoka, povećava se vrijednost [1].
12. Ako postoji veliki broj inkluzija, vrijednost se smanjuje.
13. Ako masa dijamanta raste, njegova vrijednost raste, ali ne proporcionalno [1].

Dodatna pravila za kvalitet

14. Ako dijamant ima dobar rez i visoku čistoću, povećava se ukupna vrijednost.
15. Ako dijamant ima loš rez, čak i uz dobru boju, vrijednost se smanjuje.
16. Ako su svi 4C parametri srednjeg kvaliteta, procjenjuje se kao srednja vrijednost.

Tretmani

17. Ako je dijamant tretiran, njegova vrijednost je manja [3].
18. Ako tretman nije prijavljen, označava se nepravilna deklaracija [3].
19. Ako je tretman prijavljen, procjena se vrši uz smanjenu vrijednost.

Sertifikati

20. Ako postoji validan sertifikat, povećava se pouzdanost procjene.
21. Ako ne postoji sertifikat, smanjuje se pouzdanost.
22. Ako postoje dva različita sertifikata, označava se konflikt.

Kompleksna pravila

23. Ako dijamant ima veliku masu i nisku čistoću, procjenjuje se kao srednje vrijedan.
24. Ako je mali, ali visokog kvaliteta, procjenjuje se kao visoko vrijedan.
25. Ako je laboratorijski uzgojen, njegova vrijednost je niža od prirodnog [2].
26. Ako su svi parametri visoki, dijamant se klasifikuje kao visoko vrijedan.
27. Ako je više parametara lošeg kvaliteta, procjenjuje se kao niska vrijednost.

CEP

Sistem prati promjene kroz vrijeme kako bi detektovao potencijalne probleme:

1. Ako se za isti dijamant pojave dva različita sertifikata u kratkom vremenskom periodu, označava se konflikt.
2. Ako se više puta ponavlja neslaganje između deklaracije i karakteristika, označava se sumnja.

Template (parametrizacija sistema)

Sistem omogućava podešavanje parametara, kao što su:

- pragovi za čistoću
- rasponi za boju
- uticaj pojedinih faktora na vrijednost

Na ovaj način moguće je prilagoditi sistem različitim standardima procjene.

Forward chaining

Sistem koristi forward chaining pristup, gdje se na osnovu ulaznih podataka aktiviraju pravila iz baze znanja. Aktivirana pravila generišu nove zaključke, koji dalje mogu aktivirati dodatna pravila, sve dok se ne dobije konačan rezultat.

Backward chaining

Sistem omogućava i obrnutu analizu zaključivanja. Na osnovu postavljenog cilja (npr. zašto je dijamant procijenjen kao visoko vrijedan), sistem pronalazi pravila koja su dovela do tog zaključka i prikazuje tok rezonovanja.

Primjer rezonovanja

Posmatrajmo dijamant sa sljedećim karakteristikama:

- masa: 1.2 karata
- boja: bezbojna
- čistoća: visoka
- rez: dobar
- tip: prirodan
- tretman: nije prijavljen
- sertifikat: postoji

Koraci zaključivanja:

1. Sistem detektuje da dijamant ima visoku čistoću → povećava se vrijednost (pravilo 11).
2. Bezbojna boja → dodatno povećava vrijednost (pravilo 9).
3. Dobar rez → poboljšava vizuelni kvalitet (pravilo 7).
4. Veća masa → povećava vrijednost (pravilo 13).
5. Postojanje sertifikata → povećava pouzdanost procjene (pravilo 20).

Na osnovu kombinacije aktiviranih pravila, sistem zaključuje da je dijamant prirodan i visoko vrijedan.

Izvori

[1] GIA - The 4Cs of Diamond Quality

<https://4cs.gia.edu/en-us/4cs-of-diamond-quality/>

[2] FTC Jewelry Guides (Definition of diamond, lab-grown and imitation)

<https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-23>

[3] FTC - Disclosure of treatments (16 CFR §23.24)

<https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-23/section-23.24>